SEF（Secure and Efficient FILS）认证协议序列图

依据：L. Zhang & M. Ma, “Secure and Efficient Fast Initial Link Setup Scheme Design”, IEEE WCNC 2019, Figure 1（SEF Mechanism）

记法
{...}rIK：rIK 计算的 MIC（仅完整性，不加密）
{...}PTK：PTK / KEK 的 AEAD 加密
Seq：单调递增序列号，用于防重放

STA
non-AP STA

AP
FILS AP / Authenticator

AS
Authentication Server

AP ↔ AS：安全信道（ERP / AAA，本文假设安全）

① STA 由 rRK 派生 rIK
rRK 来自此前完整 802.1X/EAP（ERP）；rIK 用于 Msg1 / Msg1' 的 MIC

Msg1　{SNonce, KeyName-NAI, Seq, Cryptosuite}rIK
rIK-MIC 保护（不加密），用于向 AP / AS 发起重认证

② AP 校验 Seq 单调递增
AP 不持有 rIK，无法验证 MIC；仅能检查序列号
随后追加 ANonce，转发 Msg1' 给 AS

Msg1'　ANonce, {SNonce, KeyName-NAI, Seq, Cryptosuite}rIK

③ 由 KeyName-NAI 定位 rRK → 派生 rIK
验证 Msg1' 的 MIC 与 Seq；失败则终止

④ 验证成功：以 SNonce / ANonce 派生
rMSK、PMK、PTK；计算 Auth-field（Key-auth）
并将 PMK / PTK / rMSK / rIK 一并交给 AP

Msg2'　PMK, PTK, rMSK, rIK, Auth-field, {KeyName-NAI, Seq, Cryptosuite}rIK

⑤ 保存 PMK / PTK / rMSK / rIK / Auth-field
构造并发送 Msg2；AP 不重复执行密钥派生
（计算前移到 AS，降低 AP 负担）

Msg2　{ANonce, {GTK, Auth-field}PTK, KeyName-NAI, Seq, Cryptosuite}rIK

⑥ 用 rMSK、SNonce、ANonce 派生 PMK / PTK
用 PTK 解密内层 {GTK, Auth-field}PTK，取得 GTK 与 Auth-field

⑦ 验证 Auth-field
验证成功 → 发送 ACK（Msg3）；失败 → 放弃本次认证

Msg3　{Auth-field, Nonce, Seq}PTK
STA 的 ACK / 密钥确认，PTK 的 AEAD 保护

⑧ 用 PTK 验证 Auth-field 与 Seq
成功 → 认证完成；失败 → 回到初始状态等待新 Msg1
已接受有效 Msg3 后不再回退或重装密钥 → 抗 KRA

SEF 认证完成：PMK / PTK 已确认，GTK 已分发，可进入数据保护
抗 KRA 要点：Msg3 仅作为一次 ACK；AP 收到有效 Msg3 后拒绝回退与重装；Msg3 无效则回到初始等待新 Msg1